

PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Prof. Tiago Piperno Bonetti
bonetti@prof.unipar.br



React Navigation

Documentação: <https://reactnavigation.org/docs/getting-started>

O React Navigation é composto de **alguns utilitários** principais e esses são usados pelos navegadores para criar a **estrutura de navegação** em seu aplicativo.

Precisamos envolver todo o aplicativo no *NavigationContainer*.

```
import 'react-native-gesture-handler';
import * as React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>{/* Rest of your app code */}</NavigationContainer>
  );
}
```

Configurando o título do cabeçalho

Um componente *Screen* aceita *options* que é um objeto ou uma função que retorna um objeto, que contém várias opções de configuração.

O que usamos para o título do cabeçalho é *title*.

```
17  const App = () => {  
18    return (  
19      <NavigationContainer>  
20        <Stack.Navigator initialRouteName="Home">  
21          <Stack.Screen  
22            name="Home"  
23            component={TelaInicial}  
24            options={{ title: 'Página inicial' }}  
25          />  
26        </Stack.Navigator>  
27      </NavigationContainer>  
28    );  
29  }  
30  
31 }
```

Usando parâmetros no título

Se criarmos uma função ***options***, o React Navigation irá chamá-la com um objeto contendo ***{ navigation, route }*** neste caso, tudo o que nos interessa é ***route***, que é o mesmo objeto que é passado para as propriedades de tela como propriedade ***route***.

```
6  const TelaInicial = ({ navigation, route }) => {
7    return (
8      <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
9        <Text style={{ margin: 10 }}>Tela inicial</Text>
10       <Button
11         title="Ir para o perfil"
12         onPress={() =>
13           navigation.navigate('Perfil', { name: 'Tiago Piperno Bonetti' })
14         }
15       />
16     </View>
17   );
18 }
```

```
<Stack.Screen
  name="Perfil"
  component={TelaPerfil}
  options={({ route }) => ({ title: route.params.name })}
/>
```

Ajustando estilos de cabeçalho

Há três propriedades-chave para uso ao personalizar o estilo de seu cabeçalho:

headerStyle: um objeto de estilo que será aplicado ao ***View*** que envolve o cabeçalho. Se você definir ***backgroundColor*** nele, essa será a cor do seu cabeçalho.

headerTintColor: o botão Voltar e o título usam essa propriedade como sua cor.

headerTitleStyle: se quisermos personalizar o ***fontFamily***, ***fontWeight*** outras propriedades ***Text*** de estilo para o título, podemos usar isso.

Ajustando estilos de cabeçalho

```
16  const App = () => {
17    return (
18      <NavigationContainer>
19        <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
20          <Stack.Screen
21            name="Home"
22            component={TelaInicial}
23            options={{
24              title: 'Página inicial',
25              headerStyle: {
26                backgroundColor: '#4682B4',
27              },
28              headerTintColor: '#fff',
29            }}
30          </Stack.Screen>
31        </Stack.Navigator>
32      </NavigationContainer>
33    );
34  }
```

Compartilhamento *options* entre telas

```
32  const App = () => {
33    return (
34      <NavigationContainer>
35        <Stack.Navigator>
36          initialRouteName="Home"
37          screenOptions={{
38            headerStyle: {
39              backgroundColor: '#4682B4',
40            },
41            headerTintColor: '#fff',
42          }}
43        >
44
45        <Stack.Screen>
46          name="Home"
47          component={TelaInicial}
48          options={{
49            title: 'Página inicial'
50          }}
51        />
52
53        <Stack.Screen>
54          name="Perfil"
55          component={TelaPerfil}
56          options={({ route }) => ({ title: route.params.name })}
57        />
58
59      </Stack.Navigator>
60    </NavigationContainer>
61  );
62 }
```

Navegação por guia

Possivelmente, o estilo mais comum de navegação em aplicativos móveis é a navegação baseada em guias.

Podem ser guias na parte inferior da tela ou na parte superior abaixo do cabeçalho (ou mesmo em vez de um cabeçalho).

Antes de continuar, primeiro instale `@react-navigation/bottom-tabs`:

```
npm  Yarn
npm install @react-navigation/bottom-tabs
```




```

4  import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';
5
6  const TelaInicial = () => {
7    return (
8      <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
9        <Text style={{ margin: 10 }}>Tela inicial</Text>
10     </View>
11   );
12 }
13
14 const TelaConfiguracao = () => {
15   return (
16     <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
17       <Text>Tela de Configurações</Text>
18     </View>
19   );
20 }
21
22 const Tab = createBottomTabNavigator();
23
24 const App = () => {
25   return (
26     <NavigationContainer>
27       <Tab.Navigator initialRouteName="Home">
28         <Tab.Screen name="Home" component={TelaInicial} />
29         <Tab.Screen name="Configurações" component={TelaConfiguracao} />
30       </Tab.Navigator>
31     </NavigationContainer>
32   );
33 }
34
35 export default App;

```

Personalizando a aparência

Isso é semelhante a como você personalizaria um navegador de stack - existem algumas propriedades que são definidas quando você inicializa o navegador de guias e outras que podem ser personalizadas por tela no **options**.

tabBarIcon é uma opção com suporte no navegador da guia inferior. Podemos usá-lo em nossos componentes de tela na propriedade **options**, mas podemos colocá-lo no **screenOptions** do **Tab.Navigator** a fim de centralizar a configuração do ícone.

tabBarIcon é uma função que recebe os parâmetros estado **focused**, **color** e **size**.

tabBarOptions, **activeTintColor** e **inactiveTintColor**. Eles são padronizados para os padrões da plataforma iOS, mas você pode alterá-los aqui.

O color que é passado para o **tabBarIcon** é ativo ou inativo, dependendo do estado do **focused**.

O **size** é o tamanho do ícone esperado pela barra de abas.

```

32  const Tab = createBottomTabNavigator();
33
34  const App = () => {
35    return (
36      <NavigationContainer>
37        <Tab.Navigator
38          initialRouteName="Home"
39          tabBarOptions={{
40            activeTintColor: 'tomato',
41            inactiveTintColor: 'gray',
42          }}
43        >
44
45          <Tab.Screen
46            name="Home"
47            component={Home}
48            options={{
49              tabBarLabel: 'Home',
50              tabBarIcon: ({ color }) => (
51                <MaterialCommunityIcons name="home" color={color} size={26} />
52              ),
53            }}
54          />
55

```

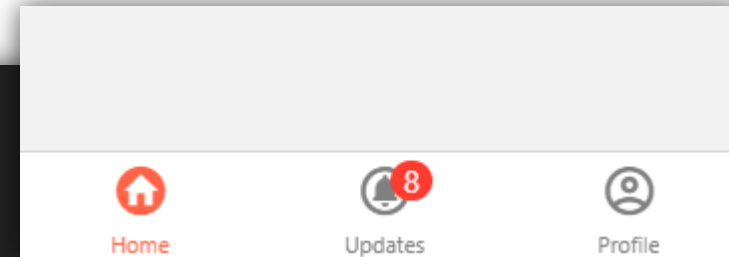
Para mais ícones: <https://oblador.github.io/react-native-vector-icons/>

Personalizando com focused

```
45 <Tab.Screen
46   name="Home"
47   component={Home}
48   options={{
49     tabBarLabel: 'Home',
50     tabBarIcon: ({ color, focused }) => {
51
52       let iconName
53       iconName = focused ? 'home-circle' : 'home-circle-outline';
54
55       return (<MaterialCommunityIcons name={iconName} color={color} size={26} />)
56     },
57   }}
58 />
```

Adicionar emblemas aos ícones

```
60 <Tab.Screen
61   name="Notifications"
62   component={Notifications}
63   options={{
64     tabBarBadge: 8,
65     tabBarLabel: 'Updates',
66     tabBarIcon: ({ color, focused }) => {
67
68       let iconName
69       iconName = focused ? 'bell-circle' : 'bell-circle-outline';
70
71       return (<MaterialCommunityIcons name={iconName} color={color} size={26} />)
72     },
73   }}
74 />
```



Navegação de gaveta

```
1 import * as React from 'react';
2 import { Button, View } from 'react-native';
3 import { createDrawerNavigator } from '@react-navigation/drawer';
4 import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
5
6 const HomeScreen = ({ navigation }) => {
7   return (
8     <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
9       <Button
10         onPress={() => navigation.navigate('Notifications')}
11         title="Ir para notificações"
12       />
13     </View>
14   );
15 }
16
17 const NotificationsScreen = ({ navigation }) => {
18   return (
19     <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
20       <Button onPress={() => navigation.goBack()} title="Voltar para a home" />
21     </View>
22   );
23 }
24
25 const Drawer = createDrawerNavigator();
26
27 const App = () => {
28   return (
29     <NavigationContainer>
30       <Drawer.Navigator initialRouteName="Home">
31         <Drawer.Screen name="Home" component={HomeScreen} />
32         <Drawer.Screen name="Notifications" component={NotificationsScreen} />
33       </Drawer.Navigator>
34     </NavigationContainer>
35   );
36 }
37
38 export default App;
```

Abrindo e fechando gaveta

```
6  const HomeScreen = ({ navigation }) => {
7    return (
8      <View style={{ flex: 1, alignItems: 'center', justifyContent: 'center' }}>
9        <Button
10         onPress={() => navigation.navigate('Notifications')}
11         title="Ir para notificações"
12        />
13        <Button title="Abrir a gaveta" onPress={() => navigation.openDrawer()} />
14        <Button title="Fechar a gaveta" onPress={() => navigation.closeDrawer()} />
15      </View>
16    );
17  }
```

Referências

Escudelario, Bruna de Freitas; Pinho, Diego Martins. **React Native: Desenvolvimento de aplicativos mobile com React**. Casa do código.

Documentação React Native. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs>.

Documentação React Navigation. Disponível em: <https://reactnavigation.org/docs/getting-started>